

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SANTA FE

NutrIA: Diseño e implementación de una plataforma con IA para la generación segura y asistida de planes alimentarios y viandas personalizadas por nutricionistas licenciados

Cátedra: Proyecto Final

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Integrante: Herrmann, Cristian Andrés – cherrmann@frsf.utn.edu.ar

Director: Esp. Pacchiotti, Mauro José – mpacchiotti@frsf.utn.edu.ar

Codirectora: Dra. Ballejos, Luciana Cristina – lballejos@frsf.utn.edu.ar

Año 2026

Índice

1. Datos PFC....3
2. Delimitación del tema/problema....3
    2.1. Objetivos generales....3
    2.2. Objetivos Específicos....3
    2.3. Alcance....4
        Alcance del producto....4
        Alcance del proyecto....4
    2.4. Población....5
    2.5. Ubicación en el tiempo y en el espacio....5
    2.6. Áreas de conocimiento....5
3. Fundamentación y Justificación....6
    3.1. Fundamentación....6
    3.2. Justificación....7
4. Aportes del Trabajo....7
5. Metodología....8
    5.1. Enfoque metodológico....8
    5.2. Modelo de desarrollo....8
    5.3. Organización del proyecto....9
    5.4. Etapas del desarrollo....9
    5.5. Herramientas y tecnologías....10
    5.6. Validación del sistema....11
6. Fechas estimadas....12
7. Cronograma general tentativo....12
8. Estimación de duración del proyecto....13
9. Plan de monitoreo del proyecto....14
10. Plan de gestión de riesgos e impacto ambiental....14
    10.1. Análisis de Riesgos....14
        Riesgos identificados....15
    10.2. Impacto ambiental....22
11. Referencias....23
Anexo: Modelo de negocio....25
    Clientes y usuarios objetivo....25
    Propuesta de valor....25
    Competencia y diferenciación....25
    Modelo de ingresos potencial....26
    Viabilidad técnica....26
    Viabilidad financiera y costos....26
    Condiciones para una implementación como producto comercial....26
    Conclusión del modelo de negocio....27

NutrIA: Diseño e implementación de una plataforma con IA para la generación segura y asistida de planes alimentarios y viandas personalizadas por nutricionistas licenciados.

1. Datos PFC

El que suscribe **Herrmann Cristian Andrés**, alumno de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, L.U.: **23289**, correo electrónico cherrmann@frsf.utn.edu.ar solicita autorización para iniciar el Proyecto Final de Carrera sobre el tema "NutrIA: Diseño e implementación de una plataforma con IA para la generación segura y asistida de planes alimentarios y viandas personalizadas por nutricionistas licenciados", y propone como director del mismo a Esp. Pacchiotti Mauro José y como codirectora a la Dra. Ballejos, Luciana Cristina

2. Delimitación del tema/problema

2.1. Objetivos generales

Desarrollar una plataforma web asistida por inteligencia artificial que optimice la gestión de información de pacientes y la generación de planes alimentarios personalizados, garantizando el cumplimiento de restricciones clínicas obligatorias para mejorar la eficiencia y la seguridad del tratamiento.

2.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar e implementar un módulo de gestión de pacientes que permita centralizar la historia clínica, hábitos y datos antropométricos en una base de datos única, garantizando acceso a la información en menos de 5 segundos.
- Lograr una experiencia de usuario segura, amigable, intuitiva y accesible, validada mediante pruebas de usabilidad implementadas con -al menos- 3 usuarios (nutricionistas)
- Desarrollar un motor de generación de planes alimentarios basado en inteligencia artificial, capaz de generar -al menos- un plan personalizado en menos de 15 segundos, considerando restricciones clínicas de los pacientes definidas por el profesional y capaz de guardarse en formato PDF.

- Implementar un sistema de validación de reglas clínicas obligatorias, asegurando que el 95% o más de los planes generados cumplan con restricciones de alergias, patologías y condiciones específicas del paciente.
- Diseñar un módulo de seguimiento y adherencia del paciente, que permita registrar evolución y cumplimiento del plan, generando al menos 2 métricas de seguimiento.
- Evaluar el impacto de la plataforma, midiendo la reducción del tiempo de generación de planes alimentarios en -al menos- un 80% respecto al proceso manual tradicional.

Es importante hacer saber al nutricionista, usuario que utilizará la plataforma, que debe validar siempre el plan alimentario final generado por la inteligencia artificial, ya que el sistema actúa como un asistente y no reemplaza el juicio clínico del profesional.

2.3. Alcance

El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web orientada a facilitar la gestión del tratamiento de pacientes de nutricionistas licenciados incluyendo la generación del plan alimentario mediante IA.

Alcance del producto

- Registro y autenticación segura para nutricionistas licenciados.
- Interfaz para la carga centralizada de datos personales, antropométricos (peso, talla, pliegues), antecedentes familiares, hábitos (tabaco, alcohol, sueño), datos bioquímicos y preferencias alimentarias.
- Módulo asistido por inteligencia artificial, capaz de producir propuestas de planes diarios, semanales, recetas específicas y planes de viandas personalizadas.
- Sistema de validación lógica que vincula los ingredientes sugeridos por la IA con las patologías y alergias cargadas, bloqueando automáticamente cualquier sugerencia contraindicada.
- Herramienta para la generación de documentos PDF con el plan alimentario ya validado y aprobado por el profesional, listos para ser entregados al paciente.
- Panel de visualización con gráficos con cambios en indicadores como el IMC o valores de laboratorio.

Alcance del proyecto

- Relevamiento y Análisis de Requisitos: Entrevistas con nutricionistas para determinar la lógica de las restricciones clínicas y las necesidades del usuario.
- Diseño de Arquitectura y Modelo de Datos: Definición de la estructura de la base de datos y la comunicación entre servicios para garantizar la seguridad de la información médica.
- Desarrollo de Software: Codificación de los módulos de frontend, backend y de IA siguiendo buenas prácticas de desarrollo.
- Pruebas de Validación Clínica: Ejecución de casos de prueba específicos (ej: generación de planes para celíacos o diabéticos) para verificar que el motor de reglas bloquee correctamente los alimentos prohibidos.
- Despliegue y Puesta en Marcha: Despliegue del sistema en un entorno de producción funcional.

El proyecto se desarrolla de forma incremental y flexible, adaptándose a nuevas necesidades que surgen durante su avance. Se prioriza entrega funcional continua y evolutiva conforme al feedback de los usuarios (nutricionistas).

Se hace especial énfasis en que el sistema no emite diagnósticos médicos de forma autónoma, sino que actúa estrictamente como un asistente para el profesional nutricionista, quien es el responsable final del tratamiento.

No se contempla integración con pasarela de pagos, desarrollo de aplicación móvil ni integraciones externas.

2.4. Población

La población directamente involucrada está compuesta por nutricionistas licenciados que participarán en entrevistas, revisiones de prototipos, pruebas de usabilidad y validaciones funcionales. Se estima trabajar inicialmente con al menos 3 profesionales para la validación de la experiencia de uso y de los flujos principales del sistema.
La población beneficiada directa será el conjunto de nutricionistas que podrían utilizar la plataforma para gestionar pacientes y generar planes alimentarios de manera asistida. De forma indirecta, los pacientes atendidos por dichos profesionales también se verán beneficiados al recibir planes más personalizados, trazables y controlados según restricciones clínicas.

2.5. Ubicación en el tiempo y en el espacio

El desarrollo del proyecto se realizará durante el período 2026-2027, con inicio posterior a la presentación del plan de proyecto y cierre previsto con la documentación final y presentación escrita del proyecto. El trabajo será desarrollado principalmente en la ciudad de Santa Fe, en modalidad individual, combinando trabajo local, reuniones de seguimiento con dirección y codirección, y entrevistas o validaciones con nutricionistas en modalidad presencial o virtual.

2.6. Áreas de conocimiento

El desarrollo del presente proyecto integra conocimientos adquiridos en diversas asignaturas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, entre las cuales se destacan:

- Análisis de Sistemas: relevamiento de requerimientos, modelado de procesos y funcional
- Diseño de Sistemas: definición de módulos, arquitectura, modelado de datos y de componentes del sistema.
- Gestión de datos: modelado, consulta e implementación de base de datos relacional.
- Redes de información: fundamentos de redes que sustentan las arquitecturas de aplicaciones web
- Seguridad en los Sistemas de Información: aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones web
- Ingeniería y calidad de software: aplicación de metodología de desarrollo incremental, control de versiones y calidad de software.

- Inteligencia Artificial y Ciencia de datos: procesamiento de lenguaje natural, aplicación de técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

3. Fundamentación y Justificación

3.1. Fundamentación

El desarrollo de este proyecto se sustenta en la integración entre los sistemas de información en salud, la inteligencia artificial aplicada y la gestión segura de datos clínicos.

En primer lugar, la digitalización de los servicios de salud constituye una tendencia consolidada a nivel global. La Organización Mundial de la Salud define la salud digital como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad de la atención sanitaria [1]. En este contexto, la informatización del proceso nutricional permite optimizar la gestión de información y mejorar la toma de decisiones clínicas.

Desde el punto de vista tecnológico, la incorporación de inteligencia artificial en sistemas de salud ha demostrado un alto potencial para asistir en tareas complejas, mejorar la productividad y reducir la carga operativa de los profesionales. Sin embargo, diversos estudios enfatizan que estos sistemas deben diseñarse bajo un enfoque de supervisión humana, garantizando la seguridad y confiabilidad de los resultados [2]. Este principio se refleja en el diseño de la solución propuesta, donde la IA actúa como asistente y no como reemplazo del criterio profesional.

Asimismo, el tratamiento de información clínica implica la necesidad de cumplir con estándares de seguridad y confidencialidad. La norma ISO/IEC 27001 establece lineamientos para la gestión de la seguridad de la información, siendo especialmente relevante en sistemas que manejan datos sensibles [3]. A nivel nacional, la Ley 26.529 regula los derechos del paciente en relación con su historia clínica, destacando la importancia de la confidencialidad y el resguardo de la información [4].

En relación con el estado del arte, existen diversas plataformas orientadas a la gestión nutricional, como Nutrium, EatLove Pro, Dietopro, Promealplan y Nutritionist Pro, que ofrecen funcionalidades de planificación alimentaria, seguimiento de pacientes y automatización de tareas [5][6][7]. Sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones en términos de accesibilidad, integración completa del proceso nutricional o validación estricta de restricciones clínicas.

En este contexto, el proyecto propone una solución basada en la integración de inteligencia artificial generativa con un sistema de validación determinística de reglas clínicas. Este enfoque híbrido permite aprovechar los beneficios de la automatización sin comprometer la seguridad del paciente, representando un aporte relevante desde el punto de vista técnico y funcional.

3.2. Justificación

La necesidad de este proyecto surge de problemáticas concretas presentes en la práctica profesional de los nutricionistas. La elaboración de planes alimentarios personalizados implica la recopilación y análisis de múltiples variables, como hábitos, patologías, preferencias y datos clínicos, lo que demanda un tiempo considerable y puede generar sobrecarga laboral.

En muchos casos, los profesionales utilizan herramientas no integradas, como planillas o documentos, dificultando la organización de la información y el seguimiento de los pacientes. Incluso las soluciones existentes en el mercado pueden presentar barreras de adopción debido a su costo o complejidad de uso [5][6][7].

Por otro lado, el contexto sanitario actual refuerza la relevancia del proyecto. Según el Ministerio de Salud de la Nación, más del 50% de la población adulta en Argentina presenta exceso de peso, situación que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles [8]. Esto evidencia la necesidad de contar con herramientas que permitan mejorar la eficiencia y calidad de las intervenciones nutricionales.

Si el proyecto no se implementa, los nutricionistas continuarán dedicando una parte significativa de su tiempo a tareas operativas y repetitivas, reduciendo su capacidad para enfocarse en el análisis clínico y el acompañamiento personalizado del paciente. En cambio, la implementación de la plataforma permitiría automatizar procesos, mejorar la trazabilidad de la información y reducir el riesgo de errores en la planificación alimentaria.

Los principales beneficiarios del proyecto serán los nutricionistas licenciados, quienes podrán optimizar su flujo de trabajo y mejorar la gestión integral de sus pacientes. De manera indirecta, los pacientes también se verán beneficiados mediante la recepción de planes más personalizados, seguros y adaptados a sus necesidades. Asimismo, el proyecto posee valor académico al integrar conocimientos de distintas áreas de la Ingeniería en Sistemas de Información en un contexto aplicado.

4. Aportes del Trabajo

El proyecto aporta valor en múltiples dimensiones, tanto desde el punto de vista técnico y académico como desde su aplicación práctica en el ámbito profesional de la nutrición.

Desde una perspectiva técnica, el principal aporte consiste en el desarrollo de una plataforma web que integra gestión de pacientes, inteligencia artificial aplicada y validación automática de restricciones clínicas. La propuesta combina modelos de inteligencia artificial generativa con un sistema determinístico basado en reglas, permitiendo automatizar la generación de planes alimentarios sin comprometer la seguridad del paciente. Este enfoque híbrido representa un aporte relevante dentro del dominio de los sistemas de información aplicados a la salud, donde la confiabilidad y supervisión humana resultan fundamentales [2].

En el plano práctico, el sistema busca optimizar el tiempo de trabajo de los nutricionistas mediante la automatización de tareas repetitivas y operativas asociadas a la elaboración de

planes alimentarios. Asimismo, la centralización de información clínica y nutricional permitirá mejorar la organización, trazabilidad y seguimiento de los pacientes, facilitando el acceso a información relevante para la toma de decisiones profesionales.

Desde el punto de vista académico, el proyecto implica la aplicación integrada de conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, incluyendo análisis y relevamiento de requisitos, modelado de datos, diseño de arquitectura de software, desarrollo de aplicaciones web, seguridad de la información e inteligencia artificial. Además, el proyecto permite abordar problemáticas reales del ámbito sanitario mediante herramientas tecnológicas modernas y metodologías de desarrollo actuales.

En cuanto al aporte social, la plataforma contribuye indirectamente a mejorar la calidad de atención nutricional al facilitar herramientas que permitan brindar tratamientos más personalizados, seguros y eficientes. Esto adquiere relevancia considerando el aumento de problemáticas asociadas al sobrepeso y enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación en Argentina [8].

Finalmente, el proyecto presenta un aporte diferencial respecto de otras herramientas existentes en el mercado, ya que prioriza la validación de restricciones clínicas y la supervisión profesional por encima de la automatización completa del proceso. Además, busca ofrecer una solución accesible y adaptable al contexto local, contemplando necesidades específicas de los nutricionistas y pacientes del entorno regional.

5. Metodología

5.1. Enfoque metodológico

El proyecto adoptará un enfoque aplicado, ya que busca resolver una problemática concreta del ámbito profesional de la nutrición mediante el diseño e implementación de una plataforma web asistida por inteligencia artificial. La solución propuesta no se limita al análisis del problema, sino que pretende materializarse en un sistema funcional que permita asistir a nutricionistas licenciados en la gestión de pacientes y en la generación segura de planes alimentarios personalizados.

También será exploratorio porque los requisitos no se encuentran completamente definidos desde el inicio. Durante el avance del proyecto se realizarán entrevistas con nutricionistas para comprender sus procesos de trabajo, identificar necesidades reales, relevar dificultades actuales y reconocer restricciones clínicas relevantes.
Será descriptivo porque se documentarán los procesos relevados, los tipos de información utilizados por los profesionales, las necesidades funcionales detectadas, las restricciones clínicas identificadas y los criterios definidos para validar la solución.

5.2. Modelo de desarrollo

El modelo de desarrollo adoptado será incremental e iterativo, complementado con prototipado.

El carácter incremental permitirá construir la plataforma por partes funcionales. Cada incremento estará orientado a desarrollar y validar un conjunto concreto de funcionalidades, como la gestión de pacientes, la carga de información clínica y nutricional, la generación asistida por inteligencia artificial, la validación automática de restricciones clínicas, la generación de documentos PDF o el seguimiento de la evolución del paciente.

El carácter iterativo permitirá revisar y ajustar progresivamente los requisitos, el diseño y la implementación a partir de la retroalimentación de nutricionistas, las revisiones del proyecto y los resultados de las pruebas realizadas. Esto resulta adecuado porque el alcance actual ya plantea un desarrollo incremental y flexible, adaptable a nuevas necesidades surgidas durante su avance.

El prototipado se implementará mediante mockups de las interfaces principales, con el objetivo de validar tempranamente la organización de la información, los flujos de carga de datos y la interacción del nutricionista con la plataforma.

5.3. Organización del proyecto

El proyecto será desarrollado de manera individual, por lo que la organización del trabajo se basará en una planificación por tareas, etapas e hitos de control.

La organización general del proyecto se basará en la división del trabajo en bloques progresivos. Cada bloque agrupará actividades relacionadas entre sí y tendrá un resultado esperado, ya sea un entregable documental, un prototipo, una decisión técnica, una funcionalidad implementada o una evidencia de validación.

Para gestionar el avance se utilizará una lista priorizada de tareas, organizada según dependencias y valor funcional. Las tareas se agruparán por módulos del sistema. El seguimiento se realizará mediante hitos de control asociados a resultados concretos.

El control del proyecto se apoyará en revisiones periódicas con el director y la codirectora, en instancias de validación con nutricionistas y en el registro de decisiones técnicas y funcionales. Este registro permitirá documentar cambios de alcance, ajustes de requisitos, criterios adoptados para el diseño de la solución, decisiones sobre tecnologías y resultados de pruebas realizadas. De esta manera, el proyecto podrá mantener trazabilidad entre el problema relevado, las decisiones tomadas, las funcionalidades implementadas y los objetivos planteados.

Además, se utilizará control de versiones para registrar la evolución del software y facilitar la organización del desarrollo. La documentación se elaborará de manera progresiva durante todo el proyecto, evitando concentrar el esfuerzo de documentación sólo en la etapa final. Esto permitirá acompañar cada etapa con evidencias concretas de avance, como entrevistas, requisitos relevados, diagramas, prototipos, decisiones de arquitectura, casos de prueba, resultados de validación y conclusiones parciales.

5.4. Etapas del desarrollo

El desarrollo del proyecto se organizará en etapas progresivas, relacionadas entre sí, que permitirán avanzar desde la comprensión del problema hasta la construcción, validación y

documentación de la solución final. Estas etapas no se abordarán como fases completamente cerradas, sino como instancias que podrán retroalimentarse entre sí, de acuerdo con el enfoque incremental e iterativo adoptado.

- **Relevamiento y análisis de requerimientos:** Se realizarán entrevistas con nutricionistas licenciados para conocer su forma actual de trabajo, la información que registran, las herramientas que utilizan, las dificultades que enfrentan al elaborar planes alimentarios y las restricciones clínicas que deben considerar.
- **Definición y refinamiento de requisitos:** A partir del relevamiento se definirán los requisitos funcionales y no funcionales iniciales. Estos requisitos podrán ajustarse durante el desarrollo a partir de nuevas observaciones, validaciones y revisiones.
- **Diseño de arquitectura y modelo de datos:** Se definirá la estructura general del sistema, sus módulos principales, el modelo de datos, los flujos de información y la interacción entre el componente de inteligencia artificial y el sistema de validación determinístico basado en reglas clínicas.
- **Prototipado de interfaces:** Se elaborarán mockups de las pantallas principales para validar la organización de la información, la claridad de los flujos y la experiencia de uso de la plataforma.
- **Desarrollo del sistema:** Se implementarán los módulos previstos en el alcance: autenticación de nutricionistas, gestión de pacientes, carga de datos clínicos y nutricionales, generación asistida de planes alimentarios, validación de restricciones clínicas, generación de PDF y seguimiento de la evolución del paciente.
- **Pruebas y validación:** Se realizarán pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas de usabilidad y pruebas específicas sobre el motor de reglas clínicas.
- **Evaluación de resultados y documentación final:** Se analizará el cumplimiento de los objetivos planteados y se documentarán las decisiones tomadas, los resultados obtenidos, las limitaciones detectadas y posibles mejoras futuras.

5.5. Herramientas y tecnologías

Las herramientas y tecnologías serán seleccionadas en función de su adecuación al proyecto, priorizando alternativas de código abierto y compatibles con el desarrollo de aplicaciones web modernas. La selección final podrá ajustarse durante la etapa de diseño técnico.

De manera preliminar, se contempla el uso de las siguientes herramientas y tecnologías:

- **Frontend**: React, con Vite o Next.js según convenga para la estructura del proyecto.
- **Backend principal**: Node.js con Express.js, encargado de la lógica de negocio, autenticación, gestión de pacientes, persistencia, generación de PDF, seguimiento y exposición de la API principal.
- **Servicio de inteligencia artificial**: Python con FastAPI, encargado de la integración con la API externa de IA, construcción de prompts, procesamiento de respuestas y generación de propuestas alimentarias.
- **Comunicación entre servicios**: HTTP/REST, mediante endpoints internos definidos entre el backend principal y el servicio de IA.
- **Base de datos**: PostgreSQL.

- **IA generativa**: API externa, sujeta a disponibilidad, costo y adecuación técnica. Implementación de RAG con Langchain o LlamaIndex
- **Control de versiones**: Git.
- **Mockups/prototipado**: Figma u otra herramienta equivalente.
- **Contenerización y orquestación**: Docker y Docker Compose.
- **Despliegue**: servicios gratuitos o de bajo costo.
- **IDE**: Visual Studio Code
- **Documentación técnica**: Swagger aprovechando la integración automática en FastAPI, incluyendo implementación en Express.js.
- **Herramienta de Inteligencia Artificial para consultas**: ChatGPT y/o Gemini.

5.6. Validación del sistema

La validación del sistema se realizará de manera progresiva durante el desarrollo del proyecto, acompañando la implementación de los distintos incrementos funcionales.

Se realizarán pruebas unitarias para verificar que las funcionalidades cumplan con su propósito y facilitar cambios futuros.

También se realizarán pruebas de integración, orientadas a comprobar la correcta comunicación entre los distintos componentes de la plataforma.

Una parte central de la validación será la validación clínica de restricciones. En etapas iniciales del desarrollo se definirá un conjunto de casos de prueba clínico-nutricionales definidos a partir del relevamiento de bibliografía. Estos casos incluirán celiaquía, diabetes, hipertensión, alergias alimentarias e intolerancias. Este conjunto permitirá tener una validación temprana de las respuestas generadas por IA. Posteriormente se prevé realizar una validación con mayor nivel de conocimiento. Para ello se trabajará con nutricionistas, quienes colaborarán en la definición y revisión de casos representativos. Se evaluarán situaciones como pacientes con alergias, intolerancias o patologías específicas.

Asimismo, se realizarán pruebas de usabilidad con nutricionistas, orientadas a evaluar la claridad de las pantallas, la facilidad para cargar información, la comprensión del flujo de generación y validación del plan, y la utilidad percibida de la plataforma. Estas pruebas permitirán ajustar la experiencia de usuario y verificar que el sistema resulte adecuado para el contexto real de uso profesional.

Para evitar el uso innecesario de datos personales reales, la validación se realizará con datos ficticios o anonimizados, construidos a partir de los hallazgos obtenidos durante las entrevistas. Esto permitirá trabajar con escenarios representativos sin exponer información sensible de pacientes.

La validación no se limitará a comprobar que el software funcione técnicamente, sino que también buscará verificar que la solución sea útil, segura y adecuada para asistir al profesional nutricionista sin reemplazar su criterio clínico.

6. Fechas estimadas

Las fechas que se presentan a continuación se corresponden a los hitos principales del Proyecto Final de Carrera:

- Fecha de presentación del plan de proyecto: 21/06/2026
- Fecha de inicio concreto del proyecto: 29/06/2026
- Fecha probable de presentación escrita del proyecto: 31/05/2027

7. Cronograma general tentativo

Al tratarse de un proyecto con metodología de desarrollo incremental e iterativo se plantean, a priori, 5 incrementos. Estos incrementos incluyen los módulos detallados previamente en la sección de etapas del desarrollo, que se resumen en la Tabla 1.

La Tabla 2 describe el contenido propuesto para cada Informe de Avance a ser presentado, considerando el cronograma descripto en la Tabla 1.

Tabla 1. Etapas y cronograma general.

Fecha	Etapa	Descripción
21/06/2026	Plan de proyecto integrado	Entrega detallada: Carátula, objetivos, alcance, fundamentación, justificación, aportes, metodología, cronograma, informes de avances, riesgo e impacto ambiental
18/07/2026	Relevamiento y análisis preliminar de requerimientos	Finalización de entrevistas con nutricionistas licenciados, Recopilación de información sobre procesos actuales de trabajo, necesidades funcionales, datos utilizados para la elaboración de planes alimentarios y criterios iniciales de validación
02/09/2026	Informe de avance 1	Requerimientos funcionales y no funcionales, cronograma ajustado y arquitectura general propuesta
30/09/2026	Incremento 1	Implementación de la estructura base del sistema, configuración inicial del proyecto, autenticación de nutricionistas, modelo inicial de datos y funcionalidades básicas de gestión de pacientes
07/10/2026	Informe de avance 2	Tecnologías a utilizar y arquitectura detallada
17/10/2026	Incremento 2	Implementación de carga y gestión de información clínica y nutricional del paciente, registro de restricciones, alergias, patologías, preferencias alimentarias y datos necesarios para la generación asistida del plan
31/10/2026	Incremento 3	Primera implementación de generación

Fecha	Etapa	Descripción
		asistida de planes alimentarios, aplicación preliminar de reglas clínicas y revisión del flujo principal por parte del nutricionista
04/11/2026	Informe de avance 3	Prototipo funcional, estructura de interfaz, validaciones preliminares.
31/12/2026	Incremento 4	Evaluación y mejoras en el sistema de generación asistida de planes alimentarios implementando trazabilidad y evaluadores, generación de documentos PDF y ajustes de pruebas preliminares. Validaciones y pruebas con usuarios nutricionistas licenciados
31/03/2027	Incremento 5	Implementación de seguimiento y adherencia del paciente, visualización de métricas básicas, mejoras de usabilidad y mejoras en el módulo de IA según retroalimentación obtenida
30/04/2027	Validación final	Revisión del cumplimiento de objetivos, validación del flujo completo de uso, evaluación de resultados obtenidos y registro de limitaciones o mejoras futuras
31/05/2027	Documentación	Documentación funcional y técnica del sistema, redacción de informe final, revisión integral del sistema y entrega final

Tabla 2. Informes de avance previstos y contenido propuesto.

Informe de avance	Contenido propuesto
Informe de avance 1	● Requerimientos funcionales y no funcionales ● Cronograma ajustado. ● Propuesta de arquitectura general.
Informe de avance 2	● Arquitectura detallada ● Tecnologías seleccionadas ● Decisiones de arquitectura y tecnologías
Informe de avance 3	● Diseño preliminar de interfaces. ● Prototipo funcional con los incrementos 1, 2 y 3.

8. Estimación de duración del proyecto

La duración total estimada del proyecto es de aproximadamente 11 meses, considerando el período comprendido entre la presentación e inicio concreto del proyecto en junio de 2026 y la presentación escrita prevista para mayo de 2027. Este plazo incluye relevamiento,

definición de requisitos, arquitectura, desarrollo incremental, validación preliminar, ajustes, documentación técnica y elaboración del informe final.

9. Plan de monitoreo del proyecto

El monitoreo del proyecto se realizará mediante seguimiento periódico del avance respecto del cronograma, revisión de entregables parciales y registro de decisiones técnicas y funcionales. Debido a que el proyecto será desarrollado de manera individual, el control se centrará en tareas concretas, hitos de avance y evidencias documentales o funcionales.

- Seguimiento de tareas: uso de una lista priorizada de actividades por módulo, estado y fecha estimada de finalización.
- Control de hitos: revisión del cumplimiento de las fechas de informes de avance, incrementos funcionales y documentación final.
- Validación con usuarios: entrevistas, revisión de mockups y pruebas de usabilidad con nutricionistas cuando corresponda.
- Control técnico: uso de Git para versionar el software y la documentación relevante, registrando cambios y decisiones principales.

10. Plan de gestión de riesgos e impacto ambiental

10.1. Análisis de Riesgos

Por tratarse de un proyecto vinculado al ámbito de la salud, que utiliza inteligencia artificial y trabaja con información sensible, resulta necesario identificar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, la seguridad del sistema, la calidad del producto y la confiabilidad de los resultados.

A continuación, se presenta un análisis cualitativo de riesgos basado en una matriz de probabilidad e impacto. Para cada riesgo se define su tipo, probabilidad, impacto, clasificación, estrategias de respuesta y plan de contingencia.

Criterios de Evaluación:

- Probabilidad: Baja (1), Media (2), Alta (3)
- Impacto: Bajo (1), Medio (2), Alto (3)
- Nivel de riesgo: Probabilidad × Impacto

La tabla 3 muestra la matriz de impacto y probabilidad, asignando los valores de nivel de riesgo. La tabla 4 define los distintos niveles de riesgos.

Tabla 3. Clasificación del nivel de riesgo

Valor de riesgo	Clasificación
1 a 3	Bajo
4 a 6	Medio

7 a 9	Alto

Tabla 4. Matriz de probabilidad e impacto

Probabilidad / Impacto	Bajo	Medio	Alto
Baja	Bajo	Bajo	Bajo
Media	Bajo	Medio	Medio
Alta	Bajo	Medio	Alto

Con base a esta clasificación se establecieron prioridades de atención y estrategias de mitigación para cada uno de los riesgos identificados.

Riesgos identificados

La tabla 5 presenta los riesgos identificados para el proyecto, clasificados según su tipo, probabilidad de ocurrencia e impacto esperado.

Tabla 5. Riesgos identificados

ID	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Clasificación
1	Generación de planes alimentarios inseguros o clínicamente inadecuados por parte de la IA	Técnico / Clínico	3	3	Alto
2	Definición incompleta, incorrecta o insuficientemente validada de reglas clínicas obligatorias	Funcional / Clínico	3	3	Alto
3	Exposición, pérdida o uso indebido de datos sensibles de pacientes	Seguridad / Legal	3	3	Alto
4	Validación insuficiente de la seguridad de las respuestas generadas por IA	Evaluación / Clínico	2	3	Medio
5	Cambios en disponibilidad, costo o condiciones de uso de la API externa de IA	Técnico / Externo	2	3	Medio
6	Baja participación de nutricionistas en entrevistas, pruebas de	Organizativo / Externo	3	2	Medio

ID	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Clasificación
	usabilidad o validaciones funcionales				
7	Retrasos en el cronograma	Organizativo / Cronograma	3	2	Medio
8	Requerimientos incompletos, ambiguos o cambiantes durante el desarrollo	Funcional / Gestión	3	2	Medio
9	Implementación insuficiente de mecanismos de autenticación, autorización, privacidad o protección de datos	Seguridad / Legal	2	3	Medio
10	Bajo desempeño del sistema respecto de los tiempos objetivo	Técnico / Rendimiento	2	2	Medio
11	Dificultades de integración entre frontend, backend principal, base de datos y servicio de IA	Técnico / Arquitectura	2	2	Medio
12	Bajo nivel de usabilidad o dificultad de adopción por parte de nutricionistas	Producto / Usuario	2	2	Medio
13	Limitaciones de servicios gratuitos o de bajo costo para despliegue	Técnico / Externo	2	2	Medio
14	Crecimiento del alcance por incorporación de nuevas funcionalidades no previstas inicialmente	Gestión / Alcance	2	2	Medio
15	Uso de datos nutricionales, ingredientes o fuentes externas inconsistentes, incompletas o no validadas	Técnico / Datos	2	2	Medio
16	Pérdida de información por fallas en base de	Técnico / Operativo	1	3	Bajo

ID	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Clasificación
	datos, backups o entorno de desarrollo				
17	Dificultad para demostrar objetivamente la reducción de tiempo respecto del proceso manual tradicional	Evaluación / Resultados	2	2	Medio
18	Presencia de información nutricional inventada, inconsistente o no verificable en las respuestas generadas por IA	Técnico / Datos	2	3	Medio
19	Sesgo o variabilidad en las respuestas generadas por la IA según el modelo, proveedor o datos utilizados	Técnico / Clínico	2	3	Medio
20	Falta de aceptación o confianza por parte de los nutricionistas en las sugerencias generadas por el sistema	Producto / Clínico	2	2	Medio

Para cada riesgo identificado se define una estrategia orientada a reducir la probabilidad de ocurrencia, una estrategia para disminuir el impacto en caso de materializarse y un plan de contingencia, que se detalla en la tabla 6. Las acciones propuestas buscan priorizar los riesgos de mayor criticidad, especialmente aquellos vinculados con seguridad clínica, protección de datos, validación de IA y cumplimiento del alcance del proyecto.

Tabla 6. Plan de respuesta a riesgos.

ID	Estrategia ante la probabilidad de ocurrencia	Estrategia ante el impacto	Plan de contingencia
1	Utilizar prompts estructurados, limitar el contexto enviado a la IA, definir formatos de salida controlados y aplicar validaciones automáticas posteriores.	Implementar un motor determinístico de reglas clínicas que valide las respuestas antes de que puedan ser aprobadas. Mantener visible que el sistema actúa como asistente y que la aprobación final	Si las respuestas de IA no alcanzan un nivel aceptable de seguridad, limitar el módulo a la generación de borradores o sugerencias preliminares editables. En ese caso, el sistema no presentará la salida como plan final, sino como insumo

ID	Estrategia ante la probabilidad de ocurrencia	Estrategia ante el impacto	Plan de contingencia
		corresponde al nutricionista.	de trabajo para el profesional.
2	Relevar restricciones mediante entrevistas con nutricionistas, revisión bibliográfica y análisis de casos frecuentes. Documentar cada regla con condición, restricción, alimento o ingrediente asociado y comportamiento esperado.	Priorizar reglas críticas y verificables. Aplicar las reglas como mecanismo de bloqueo o advertencia, manteniendo siempre la revisión final del nutricionista.	Si no se logra definir un conjunto suficientemente confiable de reglas, reducir el alcance inicial a restricciones básicas y críticas, como alergias alimentarias, celiaquía, diabetes, hipertensión e intolerancias frecuentes. Las reglas más complejas quedarán documentadas como ampliaciones futuras.
3	Implementar autenticación segura, control de acceso, validación de entradas, cifrado de credenciales, separación de ambientes y uso de datos ficticios o anonimizados durante pruebas.	Minimizar los datos enviados al servicio de IA, evitar compartir información identificatoria innecesaria y restringir el acceso a información según usuario autenticado.	Ante una vulnerabilidad o exposición de datos, suspender temporalmente la funcionalidad afectada, corregir el problema, revisar el alcance de la exposición y documentar las acciones correctivas. Si el riesgo no puede mitigarse adecuadamente, reducir el alcance de los datos almacenados o procesados.
4	Definir casos de prueba clínico-nutricionales desde etapas tempranas, incluyendo pacientes con alergias, celiaquía, diabetes, hipertensión e intolerancias.	Medir el cumplimiento de restricciones, registrar errores detectados y ajustar prompts, reglas o validaciones según los resultados obtenidos.	Si la validación no alcanza un nivel aceptable, restringir el uso de la IA a sugerencias parciales y reforzar la revisión manual del nutricionista. También se podrá limitar la demostración a casos clínicos controlados y documentar las limitaciones.
5	Diseñar el servicio de IA de forma desacoplada, evitando que el backend principal dependa directamente de un proveedor específico. Identificar alternativas comerciales u open-source.	Definir una interfaz interna común para la generación de planes, de manera que el cambio de proveedor afecte lo menos posible al resto del sistema.	Reemplazar la API por una alternativa previamente evaluada. Si no fuera posible sostener la funcionalidad completa, limitar el módulo de IA a generación asistida básica y documentar la restricción técnica.

ID	Estrategia ante la probabilidad de ocurrencia	Estrategia ante el impacto	Plan de contingencia
6	Planificar entrevistas con anticipación, ofrecer encuentros virtuales, formularios breves y revisión asincrónica de prototipos.	Complementar la información con bibliografía, análisis de herramientas existentes y validación con referentes disponibles.	Si no se logra suficiente participación profesional, avanzar con casos ficticios y reglas básicas documentadas. La validación ampliada con nutricionistas quedará registrada como mejora futura o actividad pendiente.
7	Trabajar de forma incremental, dividir el proyecto en módulos y priorizar funcionalidades esenciales. Mantener una planificación realista con tareas pequeñas y verificables.	Mantener documentación progresiva y priorizar un producto mínimo funcional antes que funcionalidades secundarias.	Reducir alcance si es necesario, postergando funcionalidades como métricas avanzadas, mejoras visuales o seguimiento extendido. Se priorizará la gestión de pacientes, generación asistida, validación clínica y generación del plan final.
8	Registrar entrevistas, decisiones funcionales, supuestos y criterios de aceptación. Validar tempranamente prototipos y flujos principales.	Aplicar un desarrollo incremental e iterativo para permitir ajustes progresivos sin rehacer completamente la solución.	Congelar un conjunto mínimo de requisitos para el prototipo funcional. Los cambios posteriores se registrarán como mejoras futuras, salvo que sean indispensables para cumplir los objetivos centrales.
9	Aplicar autenticación, autorización por usuario, validación de entradas, protección de contraseñas, separación de ambientes y revisión de endpoints expuestos.	Evitar el uso de datos reales durante el desarrollo y pruebas. Documentar las medidas de seguridad implementadas y priorizar la protección de información sensible.	Si se detectan fallas relevantes de seguridad, suspender nuevas funcionalidades y priorizar correcciones. Si una funcionalidad no puede asegurarse adecuadamente, se excluirá o limitará del prototipo.
10	Realizar pruebas de rendimiento tempranas, optimizar consultas, controlar tiempos de respuesta del servicio de IA y limitar procesos innecesarios.	Mostrar estados de carga, mensajes claros y evitar que el sistema quede bloqueado sin respuesta.	Reducir el tamaño del contexto enviado a IA, simplificar la salida generada o implementar generación asincrónica si fuera necesario. Si el objetivo de tiempo no se alcanza, se documentarán las condiciones y limitaciones de la prueba.

ID	Estrategia ante la probabilidad de ocurrencia	Estrategia ante el impacto	Plan de contingencia
11	Definir contratos claros entre servicios mediante documentación de API, estructuras de request/response estables y pruebas tempranas de integración.	Implementar manejo de errores, timeouts y respuestas alternativas cuando el servicio de IA no esté disponible.	Simplificar temporalmente la integración, reduciendo los endpoints del servicio de IA a los casos estrictamente necesarios para el prototipo. Si fuera necesario, se simularán respuestas controladas para validar el flujo principal.
12	Realizar prototipos de interfaz y pruebas de usabilidad con nutricionistas o usuarios representativos. Priorizar flujos simples y lenguaje claro.	Ajustar las pantallas críticas: carga de pacientes, visualización de restricciones, generación de planes y aprobación final.	Rediseñar los flujos principales y postergar funcionalidades secundarias si las pruebas muestran dificultades de uso. Se priorizará una interfaz simple antes que una más completa pero difícil de utilizar.
13	Evaluar previamente restricciones de plataformas gratuitas o de bajo costo. Mantener el sistema portable mediante Docker y documentación de despliegue.	Mantener la posibilidad de ejecutar el sistema localmente en entorno de demostración.	Migrar a otro proveedor o presentar el prototipo en ejecución local con Docker. Se documentará la configuración necesaria para reproducir el entorno.
14	Definir claramente el alcance y registrar nuevas ideas como mejoras futuras. Priorizar funcionalidades vinculadas con los objetivos principales.	Evitar que funcionalidades secundarias consuman tiempo destinado al núcleo del proyecto.	Si el alcance crece, mantener como núcleo obligatorio la gestión de pacientes, generación asistida, validación clínica y generación del plan final. Funcionalidades como turnos, pagos, chat o aplicación móvil quedarán fuera del alcance inicial.
15	Seleccionar fuentes confiables, documentar su origen y evitar depender de datos no verificados para restricciones críticas.	Separar datos informativos de reglas obligatorias. Las restricciones clínicas no deben depender exclusivamente de información generada o recuperada automáticamente.	Usar una base mínima controlada de ingredientes y restricciones para el prototipo. La ampliación de datos nutricionales o integración con fuentes externas quedará como trabajo futuro.

ID	Estrategia ante la probabilidad de ocurrencia	Estrategia ante el impacto	Plan de contingencia
16	Usar Git, respaldar documentación, versionar scripts y mantener archivos de configuración controlados.	Documentar pasos de instalación y usar Docker Compose para reconstruir entornos.	Restaurar desde repositorio, backups o scripts de inicialización. Si se pierden datos de prueba, regenerarlos a partir de casos ficticios documentados.
17	Definir previamente cómo se medirá el tiempo manual y el tiempo asistido por la plataforma. Usar casos equivalentes para la comparación.	Registrar tiempos en pruebas controladas y aclarar las condiciones de medición.	Si no se logra una medición amplia con profesionales, realizar una evaluación exploratoria con casos simulados y aclarar sus limitaciones en el informe.
18	Utilizar fuentes nutricionales confiables, estructurar los prompts para solicitar respuestas verificables y limitar la generación de información abierta cuando existan restricciones clínicas o datos críticos.	Separar claramente la información generada por IA de las reglas clínicas obligatorias del sistema. Toda sugerencia deberá ser validada por el motor de reglas y revisada por el nutricionista antes de aprobarse.	Si se detecta información inventada, inconsistente o no verificable, restringir la generación a estructuras más controladas, utilizar listas de alimentos o ingredientes previamente validados y limitar el uso de la IA a borradores editables.
19	Probar el módulo de IA con casos equivalentes, registrar diferencias entre respuestas y definir criterios mínimos de consistencia para las sugerencias generadas.	Evitar que las respuestas de IA se utilicen de forma automática, aplicando reglas clínicas determinísticas y revisión profesional como mecanismos de control.	Si se detecta alta variabilidad o sesgos relevantes, ajustar prompts, limitar el alcance de los casos soportados o reemplazar el proveedor/modelo utilizado por una alternativa más adecuada.
20	Involucrar a nutricionistas desde etapas tempranas mediante entrevistas, revisión de prototipos y pruebas de usabilidad. Presentar las sugerencias de IA como apoyo editable y no como resultado cerrado.	Ajustar la interfaz, el lenguaje utilizado y el flujo de validación para facilitar la revisión profesional y aumentar la confianza en el sistema.	Si la aceptación resulta baja, priorizar funcionalidades de gestión de pacientes, validación de restricciones y generación de borradores editables, dejando la automatización más avanzada como mejora futura.

10.2. Impacto ambiental

El proyecto NutrIA consiste en el desarrollo de una plataforma web de alcance acotado. Si bien no requiere infraestructura física propia ni hardware especializado, su desarrollo y uso implican ciertos impactos ambientales asociados al consumo energético, uso de servicios digitales y almacenamiento de información. A su vez, también presenta impactos positivos vinculados con la digitalización del proceso nutricional.

Fuentes potenciales de impacto ambiental

- Consumo energético: se genera consumo eléctrico por el uso de computadoras personales, conexión a internet, ejecución local del sistema, servidores, base de datos y servicios externos.
- Uso de servicios en la nube: el despliegue del sistema puede requerir servidores, almacenamiento y transferencia de datos, lo que implica consumo energético en centros de datos.
- Uso de Inteligencia Artificial: cada consulta a una API externa de IA requiere procesamiento computacional. Aunque no se entrenarán modelos propios, la inferencia también genera consumo energético.
- Almacenamiento digital: La persistencia de datos de pacientes, planes alimentarios, restricciones clínicas, métricas y documentos PDF requiere almacenamiento y recursos asociados.
- Transferencia de datos: la comunicación entre frontend, backend, base de datos y servicio de IA genera tráfico de red y consumo energético indirecto.
- Uso de papel: al centralizar la información en formato digital se disminuye la necesidad de planillas, fichas impresas, anotaciones manuales y copias físicas.

Estrategias para minimizar impactos negativos y potenciar impactos positivos

- Ahorro de papel: se priorizará la generación, almacenamiento y entrega digital de planes alimentarios, reduciendo la necesidad de impresiones.
- Uso eficiente de la IA: se evitarán consultas innecesarias o repetidas a la API de IA, utilizando prompts concretos y enviando solo la información necesaria, reduciendo tráfico de datos, procesamiento y exposición de información sensible.
- No entrenamiento de modelos propios: el proyecto no contempla entrenar modelos grandes de IA, lo que reduce significativamente el consumo energético asociado.
- Uso responsable de la infraestructura: se utilizarán recursos acordes al tamaño del prototipo, evitando sobredimensionar servidores o mantener entornos activos sin necesidad.
- Centralización digital de información: la plataforma evitará la dispersión de datos en planillas, documentos físicos o archivos duplicados, favoreciendo una gestión más eficiente.

El impacto ambiental del proyecto se considera bajo a moderado. Los principales impactos negativos se relacionan con el consumo energético, el uso de servicios en la nube, las consultas a la API de IA, el almacenamiento digital y la transferencia de datos.

Sin embargo, el proyecto también presenta impactos positivos, principalmente por la reducción del uso de papel, la centralización de información y la digitalización del proceso nutricional. Para minimizar los impactos negativos, se priorizará un uso eficiente de la

infraestructura, consultas controladas a la IA, optimización del software y reutilización de equipos existentes.

11. Referencias

[1] World Health Organization, WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening, 2019.

[2] E. Topol, Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, 2019.

[3] ISO, ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems, 2022.

[4] Argentina, Ley 26.529: Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, 2009.

[5] Nutrium, “Software para nutricionistas,” 2024.https://nutrium.com/es. Consultado 2026-05-08

[6] EatLove, “EatLove Pro Platform,” 2024. https://www.eatlove.is. Consultado 2026-05-08

[7] Dietopro, “Sistema de planificación nutricional,” 2024.https://dietopro.com. Consultado 2026-05-08

[8] Ministerio de Salud de la Nación Argentina, “Obesidad y sobrepeso en Argentina,” 2023. https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/obesidad. Consultado 2026-05-09

Anexo: Modelo de negocio

El proyecto NutrIA corresponde al desarrollo de un producto de software de alcance académico, sin patrocinio de un cliente específico. Por este motivo, se incorpora un modelo de negocio preliminar orientado a analizar su posible implementación, evolución futura y viabilidad general. Este análisis no implica una puesta en marcha comercial inmediata, sino una aproximación inicial al valor que podría aportar la solución en un contexto real

Clientes y usuarios objetivo

Los usuarios principales serían nutricionistas licenciados que trabajan de manera independiente, consultorios nutricionales pequeños o medianos, equipos interdisciplinarios de salud y centros orientados al seguimiento alimentario de pacientes. Estos usuarios requieren herramientas que les permitan centralizar información clínica y nutricional, reducir tiempo operativo en la elaboración de planes alimentarios y contar con asistencia basada en IA bajo supervisión profesional.

Los beneficiarios indirectos serían los pacientes atendidos por dichos profesionales, quienes podrían recibir planes más personalizados, trazables y controlados según sus restricciones clínicas, preferencias y evolución.

Propuesta de valor

La propuesta de valor de NutrIA se basa en brindar una plataforma web que integre gestión de pacientes, generación asistida de planes alimentarios mediante IA y validación automática de restricciones clínicas. Su principal diferencial no se centra únicamente en la automatización, sino en combinar inteligencia artificial generativa con reglas determinísticas, trazabilidad y aprobación final por parte del nutricionista.

Entre los principales aportes de valor se destacan:

- Generación asistida de planes alimentarios y viandas personalizadas.
- Validación automática de restricciones clínicas obligatorias antes de aprobar un plan.
- Centralización de datos de pacientes, evolución y métricas de seguimiento.
- Reducción del tiempo destinado a tareas repetitivas, manteniendo la supervisión profesional.
- Mayor trazabilidad del proceso de generación, revisión y aprobación del plan alimentario.

Competencia y diferenciación

Existen herramientas orientadas a planificación nutricional y seguimiento de pacientes, como Nutrium, EatLove Pro y Dietopro. Estas soluciones ofrecen funcionalidades vinculadas con gestión de pacientes, planes alimentarios y seguimiento nutricional. Sin embargo, la diferenciación propuesta por NutrIA se centra en la combinación de IA generativa con validación determinística de restricciones clínicas, priorizando la seguridad del paciente y la revisión profesional.

El producto busca posicionarse como una solución accesible, simple y adaptable al contexto local, especialmente para profesionales o consultorios que requieren una herramienta

integral sin depender de procesos manuales dispersos en planillas, documentos o aplicaciones no integradas.

Modelo de ingresos potencial

En una posible evolución comercial futura, el producto podría adoptar un modelo de suscripción mensual para profesionales independientes o consultorios, con distintos niveles según cantidad de pacientes, volumen de consultas a IA, almacenamiento disponible y funcionalidades habilitadas.

También podría evaluarse una versión gratuita o de bajo costo con funcionalidades limitadas, orientada a facilitar la adopción inicial, y planes pagos que incorporen mayor capacidad de generación asistida, trazabilidad avanzada, reportes, soporte y opciones de personalización.

Debido a que el uso de IA puede implicar costos variables, especialmente por consumo de API externa, el modelo debería contemplar límites de uso, optimización de prompts y mecanismos de control para evitar costos operativos elevados.

Viabilidad técnica

La viabilidad técnica se considera favorable, ya que el proyecto puede desarrollarse con tecnologías web actuales, base de datos relacional, servicios API y despliegue mediante Docker. La arquitectura propuesta contempla separar el backend principal del servicio de inteligencia artificial, permitiendo reducir el acoplamiento con un proveedor específico y facilitar ajustes o reemplazos futuros.

El uso de una base de datos relacional, una API principal, un servicio de IA desacoplado y validaciones determinísticas permite construir una solución modular, mantenible y adaptable a futuras ampliaciones..

Viabilidad financiera y costos

Para el alcance académico se priorizarán herramientas de código abierto, servicios gratuitos o de bajo costo y ejecución local cuando sea necesario. Los costos potenciales se vinculan principalmente con el uso de una API externa de IA, servicios de hosting, almacenamiento, dominio y mantenimiento.

En una eventual implementación real, los costos deberían analizarse en función de la cantidad de usuarios, volumen de pacientes, frecuencia de generación de planes, almacenamiento de documentos y nivel de soporte requerido. El costo de IA sería uno de los principales factores a controlar, por lo que resultaría necesario optimizar las consultas, evitar generaciones innecesarias y limitar el envío de información al mínimo requerido.

Condiciones para una implementación como producto comercial

Para que NutrIA pueda evolucionar desde un producto académico funcional hacia un software comercial, sería necesario realizar una validación clínica más amplia con nutricionistas licenciados, revisar aspectos legales asociados al tratamiento de datos

sensibles, definir políticas de privacidad, establecer condiciones de uso, implementar mecanismos de soporte y mantenimiento, y asegurar medidas de seguridad acordes al tipo de información gestionada.

Además, sería necesario evaluar con mayor profundidad el mercado objetivo, la disposición de pago de los profesionales, la competencia existente, los costos operativos y los requerimientos normativos aplicables.

Conclusión del modelo de negocio

NutrIA se plantea como un producto de software funcional orientado a asistir a nutricionistas licenciados en la gestión de pacientes y la generación segura de planes alimentarios. Su principal valor diferencial se encuentra en la integración entre inteligencia artificial generativa, validación de restricciones clínicas, trazabilidad y supervisión profesional.

Si bien el alcance actual corresponde a un Proyecto Final de Carrera, la solución podría evolucionar hacia un software comercial dirigido a profesionales independientes, consultorios nutricionales y pequeños equipos de salud. Para ello serían necesarios estudios adicionales de mercado, validación clínica ampliada, análisis legal, definición de costos operativos, soporte, mantenimiento y estrategia de comercialización.